I. Diagnóstico y alineación estratégica

Contexto de la organización

Ruta Segura Bogotá (nombre provisional) es una startup que ofrece un mapa de calor de criminalidad y rutas que minimizan la exposición al delito, a pie, en bicicleta, en moto o en carro. Las apps de navegación optimizan tiempo y no muestran el riesgo urbano, y los datos oficiales existen pero no son fáciles de consultar para un ciudadano. El problema es relevante:

- En 2024 se registraron 6.982 hurtos de bicicletas en Bogotá, unos 19 por día (comunicado del Concejo de Bogotá del 4 de febrero de 2025, con datos de la OAIEE y el SIEDCO).
- La victimización fue de 14,9 % en 2025 según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Solo el 52 % de las víctimas denunció en 2024, así que cerca de la mitad de los delitos no llega a los registros oficiales (CCB, EPV 2024).

La solución es una aplicación web que importa la red vial de OpenStreetMap como grafo y calcula rutas con un costo ajustado por riesgo:

$$w_e = t_e(1 + \alpha \cdot R_{e,modo})$$

Donde t es el tiempo de recorrido del segmento, R su riesgo relativo para el modo de transporte y α la aversión al riesgo que elige el usuario.

1.1 Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

El sistema se alinea por la perspectiva de potencial competitivo: una capacidad tecnológica nueva habilita una estrategia de negocio que antes no existía, y esa estrategia define cómo se organiza la startup.

El SAM cruza dos ejes. El ajuste estratégico separa lo externo (estrategia, cómo competimos) de lo interno (infraestructura, cómo operamos). La integración funcional separa negocio de TI. De ese cruce salen los cuatro dominios.

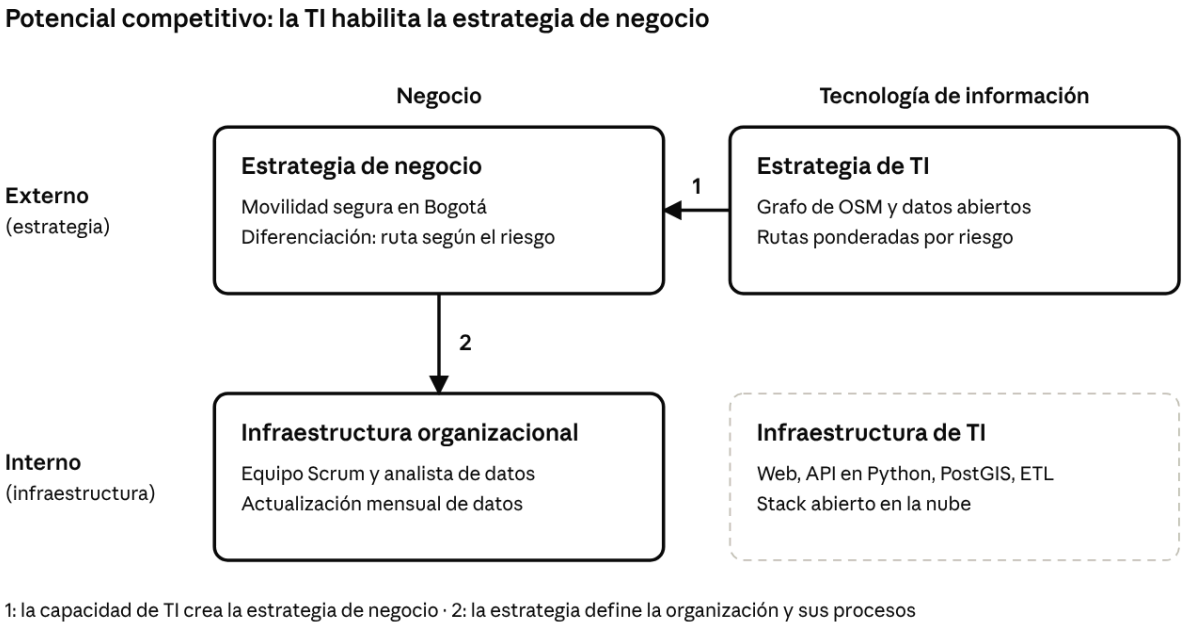


Figura 1. Modelo SAM · perspectiva de potencial competitivo

Los tres dominios con borde grueso forman la ruta de alineación; la infraestructura de TI se diseña después, para soportarla.

Los cuatro dominios aplicados a Ruta Segura Bogotá

Dominio	Qué significa para Ruta Segura Bogotá
Estrategia de negocio	Diferenciarse con la única ruta ponderada por riesgo de delito y modo de transporte
Estrategia de TI	Grafo vial de OSM, datos abiertos de criminalidad y algoritmos de rutas; gobierno con COBIT 2019
Infraestructura organizacional	Equipo Scrum con analista de datos; actualización mensual del modelo de riesgo
Infraestructura de TI	Web con mapa, API en Python (OSMnx, NetworkX), PostGIS y ETL; stack abierto en la nube

Perspectiva elegida: potencial competitivo

1. **TI → negocio:** los datos abiertos y el grafo de OSM permiten una ruta ponderada por riesgo que aplicaciones como Google Maps y Waze no ofrecen.
2. **Negocio → organización:** esa diferenciación exige procesos propios, como actualizar los datos cada mes y comunicar sus limitaciones.

Se eligió esta perspectiva porque la startup nace de una oportunidad tecnológica y no de un negocio existente que deba automatizarse.

Impacto del sistema en los objetivos de negocio

Objetivo de negocio	Impacto del sistema	Valor
Diferenciación	Rutas con costo ajustado por riesgo y modo de transporte	Ventaja competitiva
Adopción	Mapa de calor y ruta rápida frente a ruta segura en una pantalla	Valor para el usuario
Eficiencia de costos	OSM y datos abiertos en lugar de APIs de mapas pagas	Ahorro: licencias en cero
Confianza y cumplimiento	No guarda orígenes ni destinos; muestra fuentes y fecha de corte	Menor riesgo legal

Ventaja competitiva. Es una diferenciación enfocada (Porter): un nicho atendido con un atributo que la competencia no tiene. La barrera de entrada es integrar y actualizar datos oficiales dispersos.

1.2 Análisis de gobernanza

El sistema operará bajo **COBIT 2019** como marco de gobierno de TI y bajo **Scrum** como marco de decisión del día a día. COBIT define qué debe controlarse (datos, seguridad, cumplimiento); Scrum define quién decide qué se construye y cuándo. TOGAF se usará como referencia para la arquitectura en los siguientes hitos.

Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Interés	Influencia	Qué espera o aporta
Actores viales	Usuario final	Alto	Media	Rutas más seguras sin perder mucho tiempo
Equipo fundador	Interno	Alto	Alta	Construye, opera y decide el producto
Secretaría Distrital de Seguridad (OAIEE)	Proveedor de datos	Medio	Alta	Publica los datos de delitos y llamadas al 123
Policía Nacional (MEBOG, DIJIN)	Proveedor de datos	Bajo	Alta	Fuente SIEDCO; responde derechos de petición
Superintendencia de Industria y Comercio	Regulador	Bajo	Alta	Vigila el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012
Residentes y comerciantes de zonas con riesgo alto	Afectados indirectos	Medio	Media	Esperan no ser estigmatizados por el mapa
Google Maps, Waze	Competencia	Bajo	Alta	Podrían añadir una función similar

Factores de diseño de COBIT 2019

Factor de diseño	Valor para la startup
Estrategia empresarial	Innovación / diferenciación

Factor de diseño	Valor para la startup
Tamaño de la empresa	Pequeña (startup)
Rol de la TI	Estratégico: la TI es el producto
Requisitos de cumplimiento	Normales a altos: Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014, licencias CC BY-SA y ODbL
Panorama de amenazas	Normal
Modelo de abastecimiento	Nube y componentes de código abierto
Método de implementación	Ágil (Scrum)

Objetivos de gobierno y gestión priorizados

Objetivo COBIT 2019	Por qué aplica	Práctica concreta en el proyecto
EDM01 – Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno	Hay que definir quién decide qué	Roles Scrum y matriz RACI de esta sección
EDM03 – Asegurar la optimización del riesgo	El producto comunica riesgo y puede causar daño si se equivoca	Registro de riesgos con KRI (sección 1.3)
APO14 – Gestionar los datos	El valor depende de la calidad y vigencia de los datos	Proceso ETL mensual, diccionario de datos y control de fecha de corte
APO13 – Gestionar la seguridad	La ubicación del usuario es un dato personal	HTTPS, sin almacenamiento de orígenes y destinos identificables
BAI02 – Gestionar la definición de requisitos	Los requisitos deben validarse, no solo recibirse	Backlog priorizado con MoSCoW y validado con encuestas
MEA03 – Gestionar el cumplimiento de requisitos externos	Leyes de datos personales y licencias de datos abiertos	Matriz de requerimientos no funcionales legales y revisión antes de cada versión

Marco de decisión

- **Qué se construye y en qué orden:** Product Owner.
- **Cómo se construye:** equipo de desarrollo.
- **Qué datos se usan y cómo se calcula el riesgo:** analista de datos, con aprobación del Product Owner.
- **Cumplimiento legal y licencias:** Product Owner, con revisión del analista de datos y consulta al profesor.
- **Desbloqueo del equipo y cumplimiento de Scrum:** Scrum Master.

Matriz RACI

R = responsable, A = aprueba, C = consultado, I = informado.

Actividad	Product Owner	Scrum Master	Desarrolladores	Analista de datos	Profesor	Secretaría de Seguridad	Usuarios
Priorizar el backlog	A/R	C	C	C	I	–	C
Definir requerimientos y criterios de aceptación	A	C	R	C	I	–	C
Actualizar los datos de criminalidad (ETL mensual)	A	I	C	R	–	C	–
Ajustar el modelo de riesgo	A	I	C	R	C	–	I
Verificar cumplimiento de la Ley 1581 y licencias	A	I	C	R	C	–	I

Actividad	Product Owner	Scrum Master	Desarrolladores	Analista de datos	Profesor	Secretaría de Seguridad	Usuarios
Desplegar una nueva versión	A	C	R	C	–	–	I
Atender un incidente de seguridad	A	C	R	C	I	–	I
Aprobar los entregables de cada hito	R	R	R	R	A	–	–

1.3 Balanced Scorecard

El indicador central es la reducción de la exposición al riesgo: la ruta segura debe tener al menos 20 % menos riesgo acumulado que la ruta más rápida, sin alargar el viaje más de 15 %. Los demás indicadores aseguran que eso sea sostenible, rápido y legal. Las metas son propuestas para el piloto del MVP y se ajustarán con la línea base que se mida en la validación con usuarios.

Del problema al indicador

Dolor identificado	Qué hace el sistema	KPI que lo mide
No se sabe qué tan riesgosa es una ruta	Calcula la ruta con costo ajustado por riesgo	C1 – Reducción del riesgo de la ruta
Los datos oficiales son difíciles de consultar	Los muestra como mapa de calor en una sola pantalla	C2 – Uso de la ruta segura; C3 – Usabilidad
Los datos se publican con rezago	Proceso ETL mensual con fecha de corte visible	P2 – Vigencia de los datos
Las apps comerciales cobran por solicitud	Usa OpenStreetMap y datos abiertos	F1 – Costo de licencias

Cuadro de mando

Perspectiva	Objetivo	KPI (cómo se mide)	Meta del MVP	KRI (alerta)
Financiera	F1 – Operar sin costo de licencias de datos y mapas	Costo mensual de licencias de datos y mapas	0 COP	Una fuente cambia de licencia o deja de publicar por más de 60 días
Financiera	F2 – Mantener bajo el costo de infraestructura	Consumo de la cuota del plan gratuito de la nube	Dentro del plan gratuito durante el piloto	Consumo mayor al 80 % de la cuota
Cliente	C1 – Reducir la exposición al riesgo	(Riesgo de la ruta rápida − riesgo de la ruta segura) / riesgo de la ruta rápida	≥ 20 % con un aumento de tiempo ≤ 15 %	Rutas seguras que pasan por zonas del decil de riesgo más alto
Cliente	C2 – Lograr adopción en el mercado inicial	Usuarios activos en el piloto; porcentaje que elige la ruta segura	≥ 50 usuarios; ≥ 60 % eligen la ruta segura	Quejas por estigmatización o "falsa sensación de seguridad" sin atender en 5 días
Cliente	C3 – Ofrecer una experiencia usable	Puntaje en la escala SUS (System Usability Scale)	≥ 70	Puntaje menor a 60
Procesos internos	P1 – Responder rápido	Tiempo de cálculo de ruta, percentil 95, para viajes ≤ 20 km	≤ 3 s	p95 mayor a 5 s
Procesos internos	P2 – Mantener los datos vigentes	Días desde la fecha de corte de los datos	≤ 60 días	Más de 90 días

Perspectiva	Objetivo	KPI (cómo se mide)	Meta del MVP	KRI (alerta)
Procesos internos	P3 – Cubrir toda la red vial	Porcentaje de segmentos con índice de riesgo asignado	≥ 95 %	Menos de 90 %
Procesos internos	P4 – Proteger los datos personales	Incidentes de seguridad con datos de usuarios	0	Cualquier incidente
Aprendizaje y crecimiento	A1 – Entregar de forma predecible	Historias completadas / historias comprometidas por sprint	≥ 80 %	Menos de 60 % dos sprints seguidos
Aprendizaje y crecimiento	A2 – Ampliar el acceso a datos	Fuentes oficiales integradas al modelo de riesgo	≥ 2 (Secretaría de Seguridad y Línea 123)	Derecho de petición sin respuesta después de 15 días hábiles

Riesgos clave que vigilan los KRI

- **Granularidad:** el riesgo es por zona y se hereda a la calle; dos calles del mismo barrio pesan casi igual.
- **Subregistro:** cerca de la mitad de los delitos no se denuncia, lo que sesga el mapa hacia zonas donde se denuncia más.
- **Rezago:** las cifras oficiales llegan con uno o dos meses de retraso y son provisionales hasta marzo del año siguiente.

Referencias

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems, 65*, 126–139. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cámara de Comercio de Bogotá. (2025). *Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2024*. Cámara de Comercio de Bogotá.

Cámara de Comercio de Bogotá. (2026, 17 de febrero). *Bogotá mejoró en indicadores de victimización y percepción de seguridad en 2025* [Comunicado de prensa]. https://www.ccb.org.co/es/de-interes/comunicados/bogota-mejoro-en-indicadores-de-victimizacion-y-percepcion-de-seguridad-en-2025

Concejo de Bogotá. (2025, 4 de febrero). *Hurto de bicicletas en Bogotá durante 2024* [Comunicado de prensa, con datos de la OAIEE y el SIEDCO].

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2014). *Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*. Diario Oficial No. 49.084.

Creative Commons. (2013). *Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

Hagberg, A. A., Schult, D. A. y Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En G. Varoquaux, T. Vaught y J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)* (pp. 11–15).

Henderson, J. C. y Venkatraman, N. (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM Systems Journal, 32*(1), 4–16. https://doi.org/10.1147/sj.321.0004

ISACA. (2018a). *COBIT 2019 framework: Introduction and methodology*. ISACA.

ISACA. (2018b). *COBIT 2019 framework: Governance and management objectives*. ISACA.

ISACA. (2018c). *COBIT 2019 design guide: Designing an information and technology governance solution*. ISACA.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.

Open Data Commons. (s. f.). *Open Database License (ODbL) v1.0*. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Base de datos geográfica]. https://www.openstreetmap.org

Policía Nacional de Colombia. (2026). *Estadística delictiva* [Conjunto de datos, SIEDCO]. https://proton.policia.gov.co/estadistica-delictiva

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org/

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (2026a). *Delito de alto impacto. Bogotá D.C.* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá.

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/delito-de-alto-impacto-bogota-d-c

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (2026b). *Incidentes tramitados en el C4 – Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/incidentes

The Open Group. (2022). *The TOGAF Standard* (10.ª ed.). The Open Group.